

АСУ вендингового аппарата. Интегрированная система видеонаблюдения

1. Термины и определения

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вендинговый аппарат	Автоматизированное техническое средство для хранения и выдачи ТМЦ, далее - Изделие
АСУ	Автоматизированная Система Управления. Комплекс аппаратных средств (вычислительные хабы, коммутаторы, датчики) и программных средств, обеспечивающий комплексное управление Изделием
АСУ НУ	Автоматизированная Система Управления Нижнего Уровня. Уровень управления «полевой» периферией (актуаторы, замки, сенсоры) на базе хаба «Horizon Automation»
АСУ СУ	Автоматизированная Система Управления Среднего Уровня. Уровень агрегации данных, маршрутизации команд и бизнес-логики Изделия на базе хаба «Horizon Automation». Отвечает за локальное хранение данных и координацию взаимодействия между АСУ НУ и АСУ ВУ
АСУ ВУ	Автоматизированная Система Управления Верхнего Уровня. Уровень взаимодействия с пользователем (Frontend UI/UX) на дисплее аппарата
Horizon Automation	Российская программно-аппаратная платформа автоматизации. Является ядром АСУ Изделия обеспечивающим интеграцию аппаратных узлов и исполнение бизнес-логики
BFF	Backend-for-Frontend. Серверная обеспечение компонентов Frontend
CA	Сервер Администрирования. Внешняя ИС, обеспечивающая централизованный мониторинг, сбор телеметрии, хранение медиа-файлов и удаленное управление парком аппаратов через защищенную синхронизацию данных
IP	Internet Protocol. Сетевой протокол, лежащий в основе обмена данными внутри АСУ и с внешними сетями
PoE	Power over Ethernet. Технология передачи питания вместе с данными по кабелю витой пары

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
RTSP	Real-Time Streaming Protocol. Протокол для получения видеопотока с IP-камер
Onvif	Стандарт интерфейса для взаимодействия IP-камер с подсистемой видеонаблюдения АСУ
MJPEG	Метод сжатия, используемый для фиксации раскадровки (серии кадров) при совершении бизнес-операций
PTZ	Pan-Tilt-Zoom. Функционал IP камеры, управляемый IT-службами Заказчика
ИБП	Источник Бесперебойного Питания. Интегрированный в АСУ Изделия модуль резервирующий шину =24 В при отключении сети ~230 В. Данная шина обеспечивает питание всех элементов АСУ НУ
UI	User Interface. Пользовательский интерфейс, обеспечивающий взаимодействие оператора с аппаратом
MQTT	Транспортный протокол обмена сообщениями, обеспечивающий связь между АСУ НУ, АСУ СУ и АСУ ВУ
ОЛ	Опросный Лист. Документ индивидуальной конфигурации аппарата, определяющий состав оборудования
ТО	Техническое Обслуживание. Регламентный комплекс работ, включающий диагностику АСУ НУ и проверку узлов видеонаблюдения
ТМЦ	Товарно-Материальные Ценности (инструмент, расходные материалы, СИЗ), хранящиеся в аппарате

2. Введение

Настоящий документ описывает архитектуру, принципы функционирования и состав подсистемы видеонаблюдения, интегрированной в АСУ вендингового аппарата. Система предназначена для обеспечения доказательной базы выполнения операций выдачи/приема ТМЦ и мониторинга безопасности.

3. Аппаратное обеспечение

3.1. Назначение и состав

Подсистема является опциональной. Аппарат, в соответствии с ОЛ (опросным листом) продукта, который согласуется на этапе формирования заказа/тендера, может поставляться без компонентов фото/видеофиксации или с интегрированной системой фото/видеофиксации, которая может содержать от 1 до 3 IP-камер видеонаблюдения.

Состав:

- **Камеры №1 и №2: Тип-1**, IP PoE, предназначены для фото/видеофиксации операций выдачи ТМЦ в секциях спиралей и постаматов. Варианты крепления - кронштейн на внешней стороне крыши аппарата.

- **Камера №3:** Тип-2, IP PoE поворотные (PTZ), предназначены для мониторинга зоны прилегающей к аппарату службами Заказчика - безопасности, охраны труда, внутрицеховыми. Управление и видеопоток полностью передаются IT-службам Заказчика. Варианты крепления - кронштейн на внешней стороне крыши аппарата либо в разумной близости от аппарата, по согласованию с Заказчиком.

3.2. Технические особенности

- **Подключение:** IP-камеры с поддержкой PoE. Подключаются к управляемому коммутатору L2 (интегрирован в АСУ аппарата при наличии подсистемы фото/видеофиксации), имеющему порты PoE и функцию **Keep-Alive** для мониторинга доступности устройств.
- **Питание:** Осуществляется через PoE-порты коммутатора, запитанного от сети переменного тока ~230 В. Коммутатор, а соответственно камеры, **не подключены** к внутреннему ИБП постоянного тока.
- **Характеристики:** Разрешающая способность — 2-5 мегапикселей (определяется в ОЛ). Разрешение выбирается из возможности распознавания ТМЦ и/или других требований. Модели камер подлежат согласованию с Заказчиком.
- **Бренд и другие аппаратные характеристики:** Заказчик может запросить в ОЛ реализовать данную подсистему на базе предпочтительных для него брендов (указываются в ОЛ).

4. Программное обеспечение

Функционал реализован как компонент платформы "Horizon Automation".

- **Протоколы:** Поддержка RTSP, Onvif.
- **Кодеки и форматы:** H.264/H.265 (видеозапись фрагментов), MJPEG (серии кадров). Предпочтительный вариант — сохранение серии кадров (MJPEG). Окончательный режим работы согласовывается в ОЛ на этапе заказа.
- **Драйверы:** Обеспечивают инициализацию и взаимодействие с камерами.
- **Сервисы:** Реализованы на уровнях АСУ СУ и АСУ НУ для управления записью, хранения временных данных и инициации синхронизации.
- **Логирование:** Операции видеофиксации логируются в системе мониторинга (GrayLog).

5. Логика работы и взаимодействия уровней АСУ

Активация подсистемы

Подсистема активируется и осуществляет фото/видеофиксацию при выполнении аппаратом:

- бизнес-операций;
- сервисных операций.

Взаимодействие между уровнями АСУ осуществляется следующим образом:

- **АСУ ВУ / Frontend:** Иницирует бизнес-операцию (получить, пополнить и т.д.) через интерфейс пользователя и передает команду на АСУ СУ;

- **АСУ СУ / BFF:** Обрабатывает команду, через АСУ НУ инициирует запуск записи/фиксации кадров на соответствующей камере. Ожидает завершения операции, получает метаданные и формирует запись в локальной БД (АСУ СУ) аппарата со ссылкой на файл;
- **АСУ НУ / Horizon Automation:** Осуществляет непосредственное управление камерами в рамках исполнительного цикла.

Процесс фиксации и хранения камер Тип-1

1. Запись фрагмента производится в файл, хранимый на локальном носителе аппарата.
2. Синхронизация данных с внешним Сервером Администрирования (СА) осуществляется ПО аппарата автоматически по завершении операции или по факту восстановления связи (используются протоколы **SSH** (порт 22) для передачи файлов и **Client/Server Protocol** (порт 3306) для синхронизации БД);
3. Локальное хранилище хранит фото/видео файлы на аппарате не более 3-х суток, в случае нарушения синхронизации с сервером;
4. Основное место хранения файлов фото/видеофиксации - СА, объем хранения определяется на этапе заполнения ОЛ и определяются техническими характеристиками сервера и настройками его ПО.

Процесс фиксации и хранения камер Тип-2

1. Запись осуществляется средствами фото/видеофиксации технических средств Заказчика;
2. Взаимодействие камер с СА не предусмотрено;
3. Локальное хранилище - не предусмотрено;
4. Место хранения файлов фото/видеофиксации - сервера и/или видеорегистраторы Заказчика.

6. Коммуникации

- **Камеры Тип-1:** Являются закрытыми (во всех смыслах) компонентами АСУ вендингового аппарата:
 - камеры непосредственно подключаются к внутреннему коммутатору уровня L2 к встроенным PoE портам;
 - АСУ НУ - непосредственно управляет питанием, маршрутизацией и мониторингом статусов камер;
 - АСУ СУ/АСУ ВУ - отражают текущие статусы камер на UI и MQTT брокере аппарата;
 - протоколы камер - средствами ядрового роутера/фаервола АСУ полностью закрыты внешним IT средствам Заказчика.
- **Камеры Тип-2 :** Являются частично внутренними и частично внешними компонентами АСУ вендингового аппарата:
 - камеры непосредственно подключаются к внутреннему коммутатору уровня L2 к встроенным PoE портам;
 - АСУ НУ - непосредственно управляет питанием, маршрутизацией и мониторингом статусов камер;
 - протоколы камер - через ядровой **роутер/фаервол** АСУ транслируются **наружу** для подключения к ней сетевых IT инструментов Заказчика.

7. Эксплуатация, мониторинг и обслуживание

- **Мониторинг:** АСУ НУ непрерывно мониторит IP-камеры аппарата. В случае если камера не отвечает, АСУ НУ инициирует автоматическую перезагрузку камеры, через управление PoE портами коммутатора. Информация о сбоях, перезагрузках и статусе доступности отображается в системе логирования (GrayLog), брокере MQTT и, при необходимости, на экране дисплея аппарата (UI).
- **Доступ к данным:** Просмотр результатов видеофиксации для камер Тип-1 осуществляется через модуль "Отчеты" на Сервере Администрирования (СА).
- **Обслуживание:** Обзорная камера Тип-2 управляется Заказчиком автономно. Обслуживание камер АСУ — сервисными инженерами Заказчика в рамках регламентного ТО.
- **Согласование:** Бренды и модели камер могут быть согласованы с Заказчиком при условии выполнения предлагаемыми моделями технических задач и наличия поддержки интеграции.